

Espacio de Hilbert

Definición 1 (Espacio de Hilbert). Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio prehilbert, H es un espacio de Hilbert $\iff H$ es un espacio de Banach con la norma inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Referenciado en

- Operador autoadjunto
- Operador unitario
- Post evolucion temporal sistema cuantico
- Postulado sobre sistemas cuánticos
- Prop carac proyeccion ortogonal convexo cerrado
- Prop descomposicion ortogonal
- En un espacio de Hilbert, convergencia débil y en norma implica convergencia fuerte
- El funcional definido por el producto interno es lineal y continuo
- En un espacio de Hilbert la bola unidad es estrictamente convexa
- Prop operador unitario iff isometria sobreyectiva
- Prop proyeccion ortogonal convexo cerrado
- Teo base ortonormal exp l2
- Caracterización de la proyección ortogonal en un subespacio cerrado
- Teo cerrado convexo hilbert imp exists min norma
- Relación entre conjunto fundamental y sistema ortogonal completo
- Todo espacio L^2 es un espacio de Hilbert
- Identidad de Plancherel
- L^2 es el único espacio L^p que es de Hilbert

- Teorema de la proyección ortogonal
- Fórmula para la proyección ortogonal en un sistema ortonormal finito
- Teorema de Representación de Riesz
- Teorema de Riesz-Fischer